Cisco Intersight with NetApp ONTAP 스토리지 빠른 시작 가이드

FlexPod

NetApp
March 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/flexpod/ontap-connector-for-intersight/index.html on March 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Cisco Intersight with NetApp ONTAP 스토리지 빠른 시작 가이드 . . . 1
Cisco Intersight with NetApp ONTAP 스토리지: 빠른 시작 가이드 . . . 1
새로운 기능 . . . 1
요구 사항 . . . 2
시작하기 전에 . . . 3
청구 대상 . . . 9
Cisco Intersight에서 NetApp 스토리지 모니터링 . . . 10
사용 사례 . . . 13
참조 . . . 15

Cisco Intersight with NetApp ONTAP 스토리지 빠른 시작 가이드

Cisco Intersight with NetApp ONTAP 스토리지: 빠른 시작 가이드

Rachel Lithman, Jyh-Shing Chen, NetApp

파트너 후원:

소개

NetApp과 Cisco는 협력 관계를 맺고 FlexPod 에코시스템을 위한 단일 창 방식으로 제공하는 Cisco Intersight를 제공하고 있습니다. 이처럼 간소한 통합으로 FlexPod 인프라 및 FlexPod 솔루션의 모든 구성요소를 위한 통합 관리 플랫폼이 생성됩니다. Cisco Intersight를 사용하면 NetApp 스토리지, Cisco 컴퓨팅 및 VMware 인벤토리를 모니터링할 수 있습니다. 또한 워크플로우를 조율하거나 자동화하여 스토리지 및 가상화 작업을 동시에 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "TR 4883: ONTAP 9.8을 지원하는 FlexPod 데이터 센터, Cisco Intersight용 ONTAP 스토리지 커넥터, Cisco Intersight 관리 모드".

새로운 기능

이 섹션에서는 NetApp ONTAP 스토리지와 Cisco Intersight에 사용할 수 있는 새로운 기능에 대해 설명합니다.

2022년 4월

> 향후 릴리스와 호환성 및 완벽한 기능을 보장하기 위해 NetApp Active IQ Unified Manager를 버전 9.10P1로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

- 이더넷 포트 세부 정보 페이지에 브로드캐스트 도메인 추가
- 사용자 인터페이스 내에서 애그리게이트 및 SVM을 위한 “Aggregate”라는 용어를 “계층”으로 변경했습니다
- "클러스터 상태"를 "어레이 상태"로 변경했습니다.
- 이제 MTU 필터가 <, >, =, ⇐, >= 문자에 대해 작동합니다
- 클러스터 인벤토리에 네트워크 인터페이스 페이지가 추가되었습니다
- 클러스터 인벤토리에 AutoSupport가 추가되었습니다
- 노드에 CDPD.ENABLE 옵션이 추가되었습니다
- CDP 인접 항목 객체 추가
- Cisco Intersight에서 NetApp 워크플로우 스토리지 작업을 추가했습니다. 을 참조하십시오 "사용 사례 3 디자이너가 없는 양식을 사용하는 사용자 지정 워크플로" NetApp 스토리지 작업의 전체 목록을 확인하십시오.

2022년 1월

- NetApp Active IQ Unified Manager 9.10 이상에 대한 이벤트 기반 Intersight 알람이 추가되었습니다.

> 향후 릴리스와 호환성 및 완벽한 기능을 보장하기 위해 NetApp Active IQ Unified Manager를 버전 9.10으로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

- 스토리지 가상 시스템에 대해 활성화된 각 프로토콜(참 또는 거짓)을 명시적으로 설정합니다
- 매핑된 클러스터 상태 상태 정상 - 억제된 상태로 OK
- 이름이 클러스터 목록 페이지의 클러스터 상태 열로 바뀌었습니다
- 클러스터가 다운되었거나 연결할 수 없는 경우 스토리지 배열에 "접속할 수 없음"이 표시됩니다
- 클러스터 일반 페이지 아래의 스토리지 상태 열로 이름이 변경되었습니다
- 이제 SVM에는 SVM의 모든 볼륨을 표시하는 "볼륨" 탭이 있습니다
- 볼륨에 스냅샷 용량 섹션이 있습니다
- 이제 라이센스가 올바르게 표시됩니다

2021년 10월

- Cisco Intersight에서 사용 가능한 NetApp 스토리지 작업 목록이 업데이트되었습니다. 을 참조하십시오 "사용 사례 3 디자이너가 없는 양식을 사용하는 사용자 지정 워크플로" NetApp 스토리지 작업의 전체 목록을 확인하십시오.
- 클러스터 목록 페이지 아래에 상태 열이 추가되었습니다.
- 이제 선택한 클러스터의 일반 페이지에서 확장된 세부 정보를 사용할 수 있습니다.
- 이제 탐색 창을 통해 NTP 서버 테이블에 액세스할 수 있습니다.
- 스토리지 가상 머신에 대한 일반 페이지가 포함된 새 센서 탭이 추가되었습니다.
- 이제 Port General 페이지에서 VLAN 및 Link Aggregation 그룹 요약을 사용할 수 있습니다.
- Volume Total Capacity 테이블 아래에 추가된 Total Data Capacity 열
- 평균 볼륨 통계, 평균 LUN 통계, 평균 집계 통계, 평균 스토리지 VM 통계 및 평균 노드 통계 테이블에 추가된 지연 시간, IOPS 및 처리량 열

> 위의 성능 메트릭은 NetApp Active IQ Unified Manager 9.9 이상을 통해 모니터링되는 스토리지 어레이에만 사용할 수 있습니다.

요구 사항

Cisco Intersight와 NetApp ONTAP 스토리지 통합을 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 라이센스 요구사항이 충족되는지 확인합니다.

하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항

이러한 구성 요소는 솔루션을 구축하는 데 필요한 최소 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소입니다. 솔루션의 특정 구현에 사용되는 구성 요소는 고객의 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.

구성 요소	요구사항 세부 정보
NetApp ONTAP를 참조하십시오	ONTAP 9.7P1 이상
NetApp Active IQ Unified Manager를 참조하십시오	NetApp Active IQ Unified Manager의 최신 버전 권장 (현재 9.10P1)
NetApp 스토리지 어레이	ONTAP 9.7P1 이상에서 모든 ONTAP ASA, AFF 및 FAS 스토리지 어레이가 지원됩니다
가상화 하이퍼바이저	vSphere 6.7 이상

을 참조하십시오 "FlexPod용 Cisco Intersight 관리 모드" Cisco UCS Compute Components 및 UCSM 버전의 최소 요구 사항

Cisco Intersight 라이센스 요구 사항

Cisco Intersight는 선택할 수 있는 여러 라이센스 에디션과 함께 구독 기반으로 라이센스가 부여됩니다. 다양한 라이센스 유형에 따라 기능이 향상됩니다. 1년, 3년 또는 5년의 구독 기간을 구입하고 선택한 구독 기간에 필요한 Cisco UCS Server 볼륨 계층을 선택할 수 있습니다. Cisco Intersight 포털에 액세스하여 장치를 요청할 때 각 Cisco 끝점에 추가 비용 없이 Cisco Intersight Base가 자동으로 포함됩니다.

Cisco 주문 툴을 사용하여 다음과 같은 상위 계층 Intersight 라이센스를 구입할 수 있습니다.

- * Cisco Intersight Essentials. * Essentials는 Cisco UCS Central 및 Cisco IMC Supervisor 자격, 서비스 프로필을 사용한 정책 기반 구성, 펌웨어 관리, HCL(하드웨어 호환성 목록)과의 호환성 평가 등 추가 기능과 함께 기본 계층의 모든 기능을 포함합니다.
- * Cisco Intersight Advantage. * Advantage는 Base 및 Essentials 계층의 모든 기능과 특징을 제공합니다. 여기에는 스토리지 위젯, 스토리지 인벤토리, 스토리지 용량 및 스토리지 사용률, 물리적 컴퓨팅, 물리적 스토리지 및 가상 환경(VMware ESXi)에 걸친 도메인 간 인벤토리 상관 관계가 포함됩니다.
- * Cisco Intersight Premier. * Cisco Intersight Premier는 Advantage 계층에서 제공되는 기능 외에도 Cisco UCS 및 VM(가상 머신)(VMware vCenter) 및 물리적 스토리지(NetApp 스토리지)를 포함한 타사 시스템에서 프라이빗 클라우드 IaaS(서비스로서의 인프라) 오케스트레이션을 제공합니다.

다양한 라이센스 계층에서 지원하는 기능에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco 라이센스".

시작하기 전에

Cisco Intersight에서 NetApp 스토리지를 모니터링 및 오케스트레이션하려면 vCenter 환경에 NetApp Active IQ Unified Manager 및 Cisco Intersight Assist 가상 어플라이언스가 설치되어 있어야 합니다.

NetApp Active IQ Unified Manager 설치 또는 업그레이드

Active IQ Unified Manager를 설치하거나 업그레이드하지 않은 경우(최신 버전 권장, 현재 9.10P1) 자세한 내용은 로 이동하십시오 "NetApp Active IQ Unified Manager 문서".

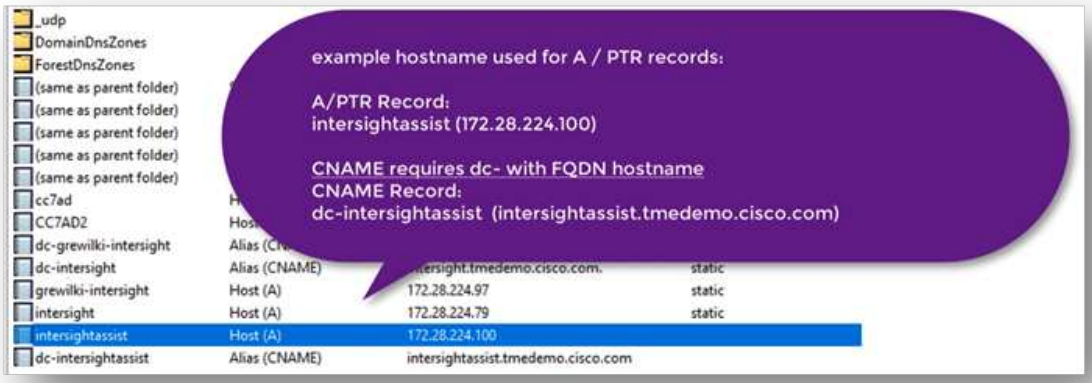
Cisco Intersight Assist 가상 어플라이언스를 설치합니다

을(를) 충족하는지 확인합니다 "Cisco Intersight 가상 어플라이언스 라이센스, 시스템 및 네트워크 요구 사항".

- 단계 *

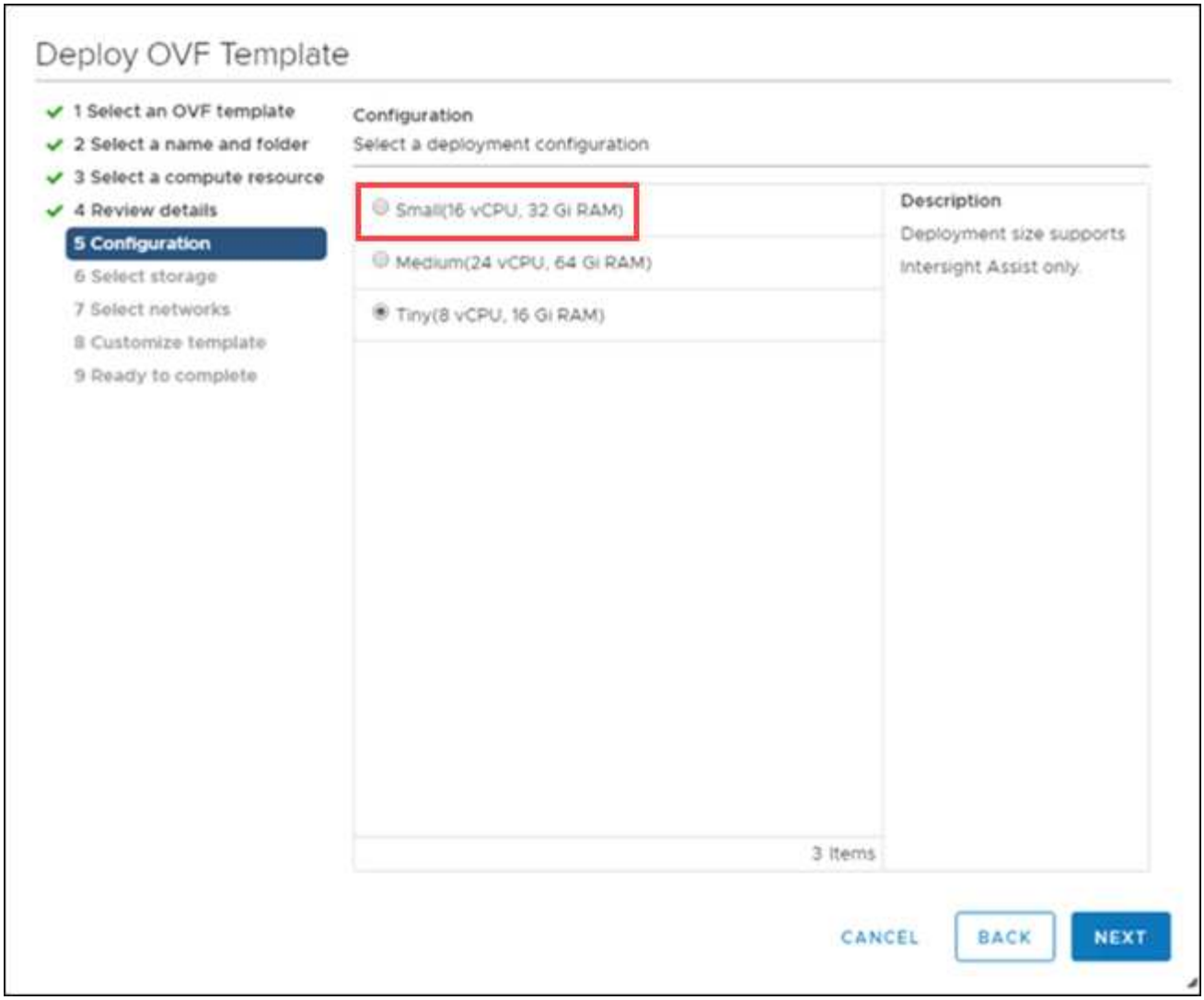
  1. Cisco Intersight 계정을 만듭니다. 를 방문하십시오 "https://intersight.com/" Intersight 계정을 생성합니다. Cisco Intersight 계정을 만들려면 유효한 Cisco ID가 있어야 합니다.
  2. Intersight Virtual Appliance는 에서 다운로드할 수 있습니다 "software.cisco.com". 자세한 내용은 를 참조하십시오.
  3. OVA를 배포합니다. OVA를 구축하려면 DNS와 NTP가 필요합니다.

     a. OVA를 배포하기 전에 A/PTR 및 CNAME 별칭 레코드로 DNS를 구성합니다. 아래 예를 참조하십시오.

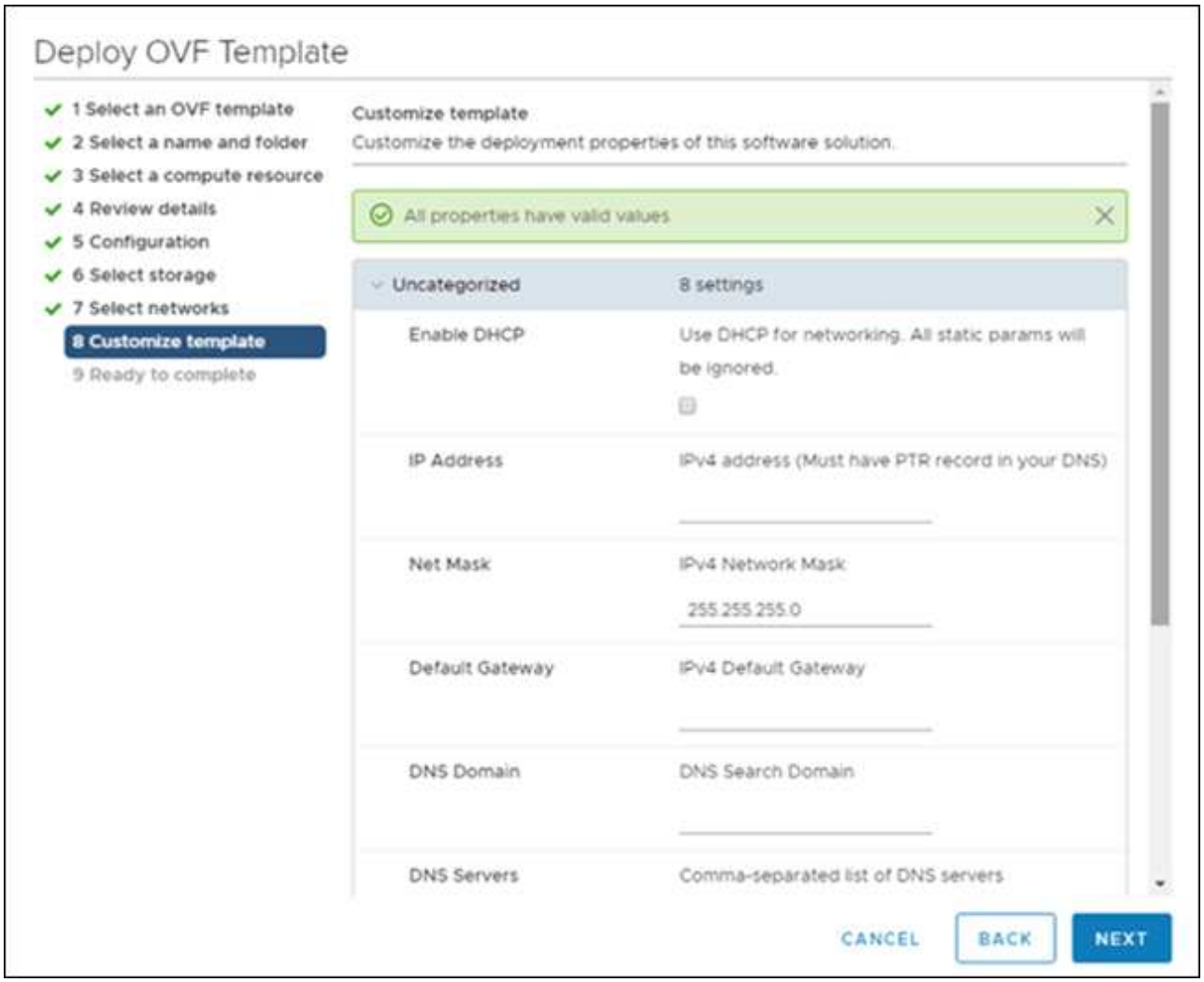


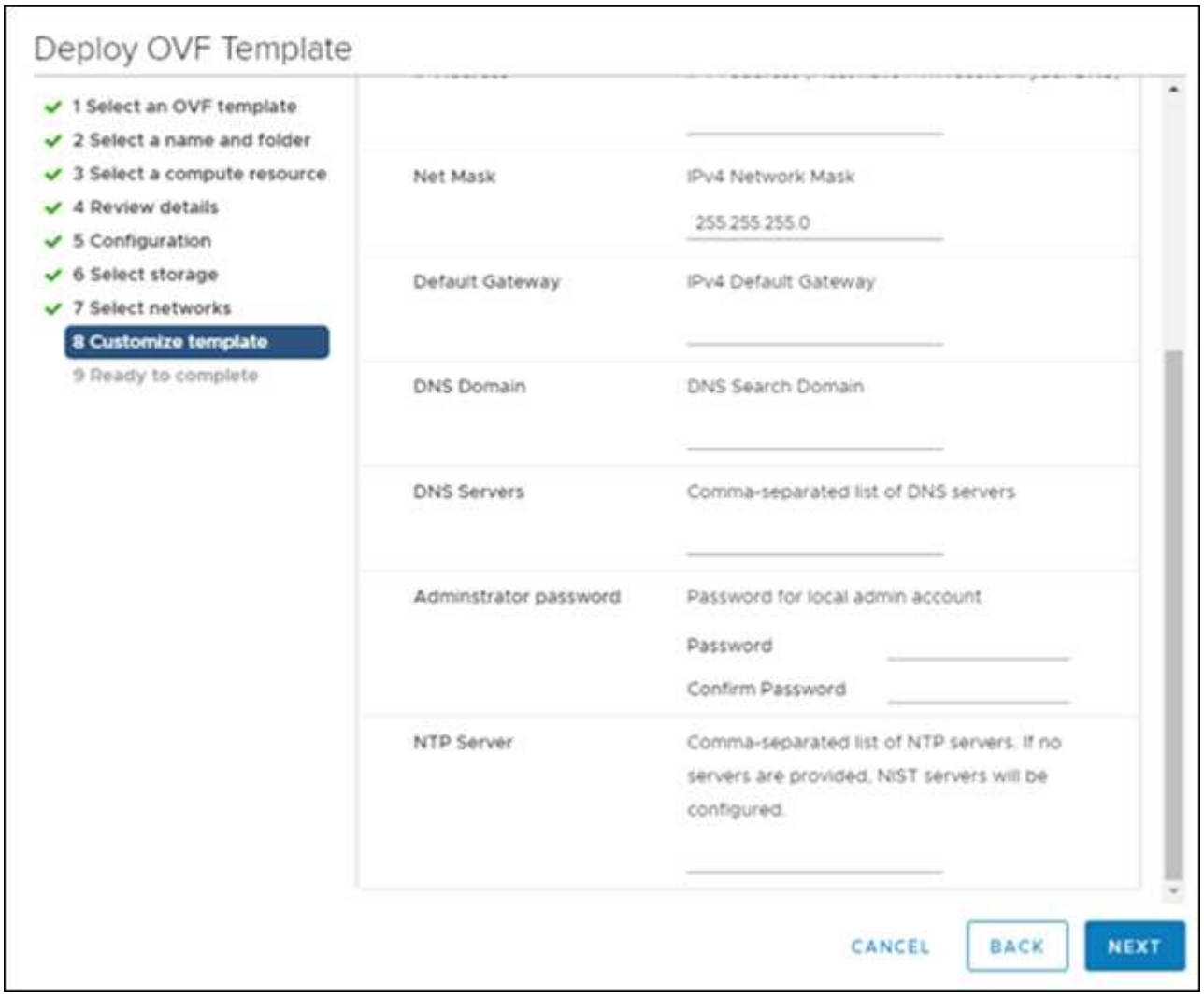
     b. Intersight Virtual Appliance에 대한 OVA 배포 요구 사항에 따라 적절한 구성 크기(Tiny, Small 또는 Medium)를 선택합니다.

- 팁: * 스토리지 객체가 많은 2노드 ONTAP 클러스터의 경우 Small (16 vCPU, 32 Gi RAM) 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.



a. Customize Template * 페이지에서 OVF 템플릿의 배포 속성을 사용자 지정합니다. 관리자 암호는 admin('WebUI/CLI/ssh')에 사용됩니다.


Deploy OVF Template
1 Select an OVF template
2 Select a name and folder
3 Select a compute resource
4 Review details
5 Configuration
6 Select storage
7 Select networks
8 Customize template
9 Ready to complete
Customize template
Customize the deployment properties of this software solution.
All properties have valid values
Uncategorized
8 settings
Enable DHCP
Use DHCP for networking. All static params will be ignored.
IP Address
IPv4 address (Must have PTR record in your DNS)
Net Mask
IPv4 Network Mask
255.255.255.0
Default Gateway
IPv4 Default Gateway
DNS Domain
DNS Search Domain
DNS Servers
Comma-separated list of DNS servers
CANCEL
BACK
NEXT



b. 다음 * 을 클릭합니다.

   1. Intersight Assist 어플라이언스 구축 후

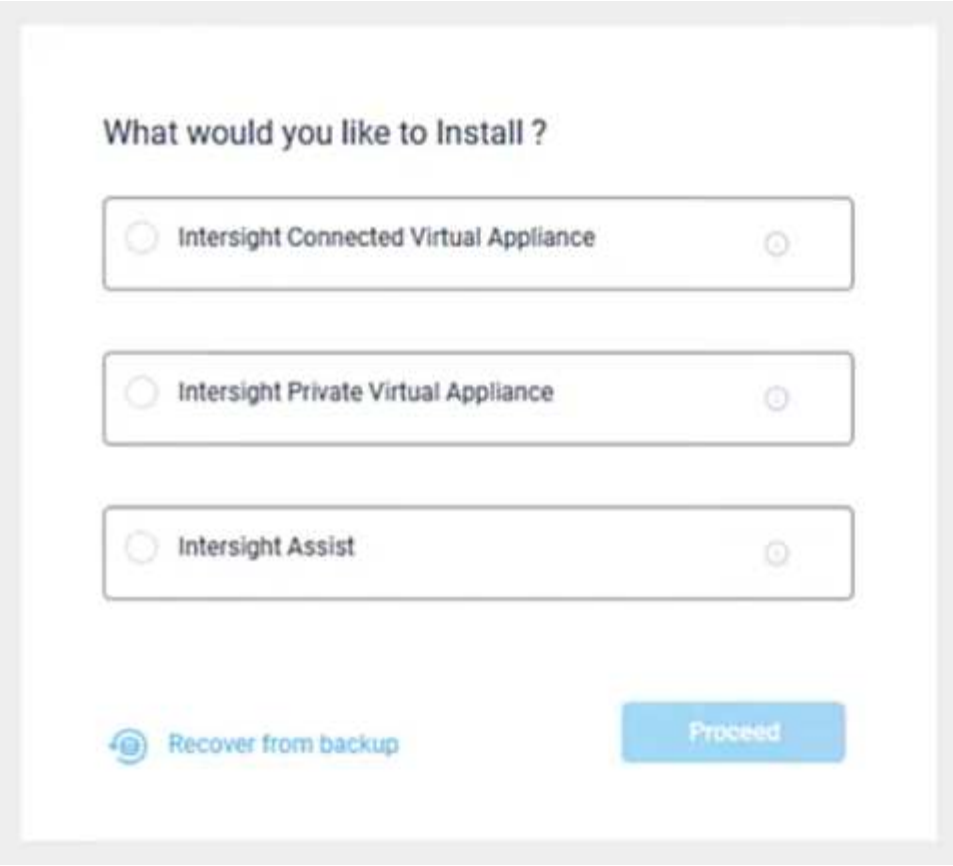
c. 로 이동합니다 https://FQDN-of-your-appliance 제품의 설치 후 설정을 완료합니다.

   설치 프로세스가 자동으로 시작됩니다. Intersight.com 대역폭에 따라 최대 1시간이 소요될 수 있습니다. 또한 VM의 전원을 켜면 보안 사이트가 작동하는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

d. 배포 후 프로세스 중에 설치할 항목을 선택합니다.

   - **Intersight Connected Virtual Appliance.** 이 배포에서는 Intersight.com 의 모든 기능을 위해 필요한 서비스에 대한 업데이트 및 액세스를 위해 Cisco 및 Intersight 서비스에 다시 연결해야 합니다.
   - **Intersight Private Virtual Appliance.** 이 배포는 데이터 센터를 연결되지 않은(공극) 모드로 운영하는 환경을 위한 것입니다.
   - * Intersight Assist. * 이 배포를 통해 SaaS 모델을 Cisco Intersight에 연결할 수 있습니다.

     Intersight Assist를 선택한 경우 계속하기 전에 장치 ID와 클레임 코드를 기록해 두십시오.



a. Proceed * 를 클릭합니다.

b. Intersight Assist * 를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.

   i. 에서 SaaS Intersight 계정으로 이동합니다 "https://intersight.com".

   ii. Targets *, * Cisco Intersight Assist * 를 클릭한 다음 * Start * 를 클릭합니다.

   iii. 새로 배포된 Intersight Assist 가상 어플라이언스에서 장치 ID 및 클레임 코드를 복사하여 붙여넣어 * Cisco Intersight Assist * 어플라이언스를 신청하십시오.

   iv. Cisco Intersight Assist* 어플라이언스로 돌아가 * Continue(계속) * 를 클릭합니다. * 브라우저를 새로 고쳐야 할 수 있습니다.

다운로드 및 설치 프로세스가 시작됩니다. 바이너리는 Intersight Cloud에서 사내 어플라이언스로 전송됩니다. 완료 시간은 Intersight Cloud에 대한 대역폭에 따라 다릅니다.

청구 대상

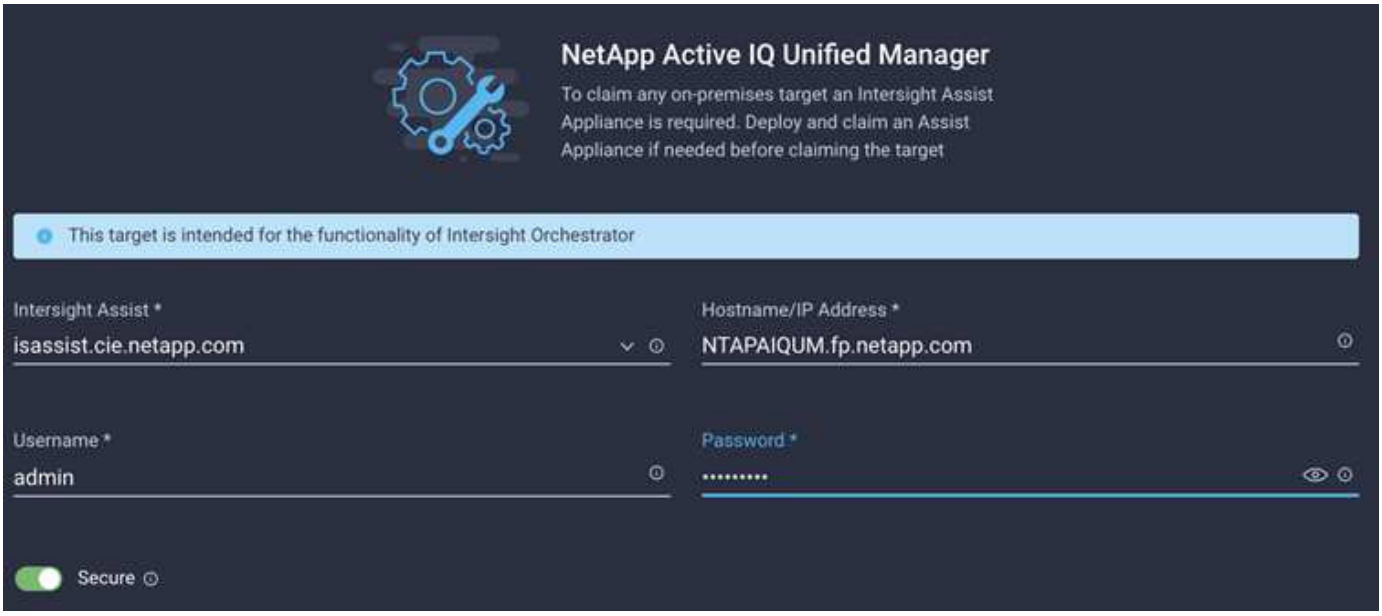
Cisco Intersight Assist를 설치한 후에는 NetApp 스토리지 및 가상화 장치를 요청할 수 있습니다. Intersight Targets * 페이지로 돌아가서 vCenter 및 NetApp Active IQ Unified Manager 타겟을 추가합니다. 청구 프로세스에 대한 자세한 내용은 비디오를 참조하십시오 "Cisco Intersight Assist를 통해 목표를 확인합니다."

NetApp AIQ UM(Active IQ Unified Manager) API 게이트웨이가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

설정 > 일반 > 기능 설정 * 으로 이동합니다.

다음 예제는 Cisco Intersight에서 청구되는 NetApp AIQ UM 대상을 보여줍니다.

NetApp AIQ UM 타겟을 요청할 경우 Active IQ Unified Manager에서 관리하는 모든 클러스터가 Intersight에 자동으로 추가됩니다.

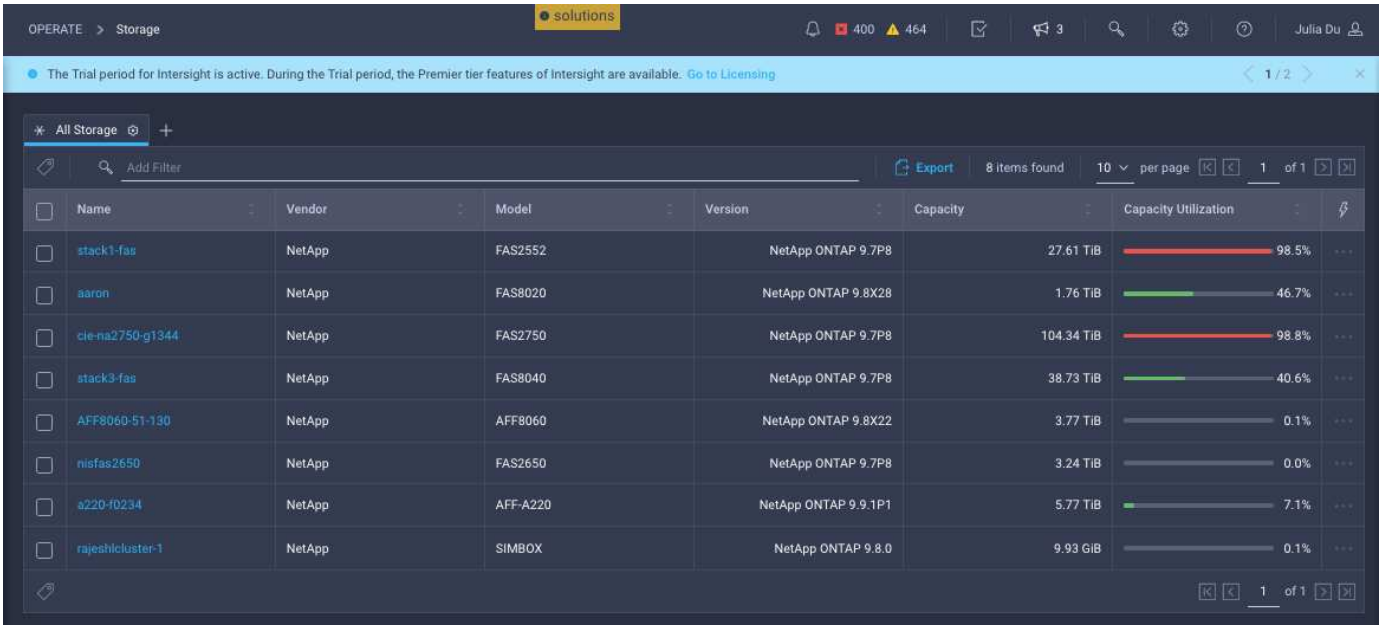


Cisco Intersight에서 NetApp 스토리지 모니터링

대상이 확보되면 Advantage 계층 라이센스가 있는 경우 NetApp 스토리지 위젯, 스토리지 인벤토리 및 가상화 탭을 사용할 수 있습니다. 프리미어 계층 라이센스가 있는 경우 오케스트레이션 탭을 사용할 수 있습니다.

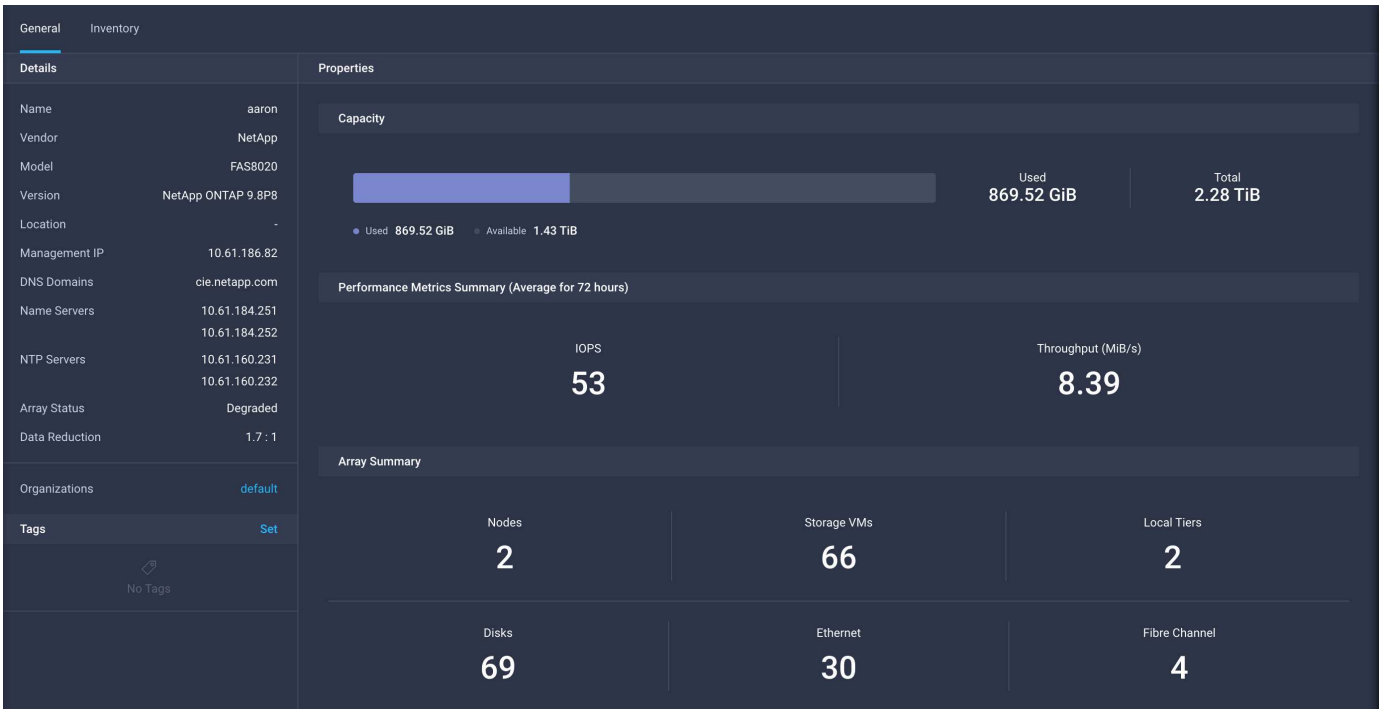
스토리지 인벤토리 개요

다음 스크린샷은 * Operate > Storage * 화면을 표시합니다.



다음 스크린샷은 스토리지 클러스터 개요를 보여 줍니다.

> 다음 성능 메트릭 요약 정보는 NetApp Active IQ Unified Manager 9.9 이상을 통해 스토리지 어레이를 모니터링하는 경우에만 표시됩니다.



스토리지 위젯

스토리지 위젯을 보려면 * 모니터링 > 대시보드 > NetApp 스토리지 위젯 보기 * 로 이동합니다.

- 다음 스크린샷은 Storage Version Summary 위젯을 보여 줍니다.

- 이 스크린샷은 용량 활용률별 상위 5개 스토리지 어레이를 보여 줍니다.

Top 5 Storage Arrays by Capacity Utilization

#	Name	Vendor	Capacity	Utilization
1	Warriors_Controller	NetApp	13.83 TiB	89.4%
2	stack3-fas	NetApp	8.95 TiB	66.2%
3	aaron	NetApp	4.71 TiB	44.1%
4	aff-a400	NetApp	40.62 TiB	0.2%

- 이 스크린샷은 용량 활용률별 상위 5개 스토리지 볼륨을 보여 줍니다.

Top 5 Storage Volumes by Capacity Utilization

#	Name	Vendor	Capacity	Utilization
1	test_1_vol	NetApp	10.31 GiB	98.6%
2	test_lun_vol	NetApp	10.31 GiB	97.9%
3	vmware_server_1	NetApp	50.00 GiB	95.0%
4	vmware_server_2	NetApp	50.00 GiB	82.3%
5	VM_Datastore_vol	NetApp	150.00 GiB	67.0%

사용 사례

다음은 Cisco Intersight에서 NetApp 스토리지를 모니터링 및 오케스트레이션한 몇 가지 사용 사례 사례입니다.

사용 사례 **1: NetApp** 스토리지 인벤토리 및 위젯 모니터링

NetApp 스토리지 환경을 Cisco Intersight에서 사용할 수 있으면 NetApp 스토리지 객체를 스토리지 인벤토리에서 자세히 모니터링하고 스토리지 위젯에서 개요를 볼 수 있습니다.

1. Intersight Assist OVA 구축(vCenter 환경의 Onprem 작업)
2. Intersight Assist에 NetApp AIQ UM 장치를 추가합니다.
3. 스토리지 * 로 이동하여 NetApp 스토리지 인벤토리를 탐색할 수 있습니다.
4. NetApp 스토리지의 * 위젯 * 을 * 모니터 대시보드 * 에 추가합니다.

   여기 가 있습니다 "링크" Cisco Intersight의 NetApp ONTAP 스토리지 모니터링 기능을 보여주는 비디오입니다.

사용 사례 **2:** 참조 워크플로우를 사용하는 **NetApp** 스토리지 오케스트레이션

Cisco Intersight에서 NetApp 스토리지 및 vCenter 환경을 이용할 수 있는 경우 스토리지 및 가상화 작업이 포함된 완벽한 레퍼런스 워크플로우를 즉시 실행할 수 있습니다.

1. Intersight Assist OVA 구축(vCenter 환경의 Onprem 작업)
2. Intersight Assist에 NetApp AIQ UM 장치를 추가합니다.
3. Intersight Assist를 통해 Intersight에 vCenter 타겟을 추가합니다.
4. 즉시 사용 가능한 참조 워크플로우 실행

   다음은 참조 워크플로우 목록입니다.

   - 새로운 스토리지 인터페이스
   - 새 VMFS 데이터 저장소
   - VMFS 데이터 저장소를 업데이트합니다
   - VMFS 데이터 저장소를 제거합니다
   - 새 NAS 데이터 저장소
   - NAS 데이터 저장소를 업데이트합니다
   - NAS 데이터 저장소를 제거합니다
   - 새 스토리지 호스트
   - 스토리지 호스트를 업데이트합니다
   - 스토리지 호스트를 제거합니다
   - 새 스토리지 내보내기 정책
   - 스토리지 내보내기 정책을 제거합니다

- 새로운 스토리지 가상 머신
- 새로운 가상 머신

사용 사례 3: 디자이너가 필요 없는 양식을 사용하는 사용자 지정 워크플로

Cisco Intersight에서 NetApp 스토리지 및 vCenter 환경을 사용할 수 있는 경우 NetApp 스토리지 및 가상화 작업을 사용하여 맞춤형 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

1. Intersight Assist OVA 구축(vCenter 환경의 내부 작업)
2. Intersight Assist에 NetApp AIQ UM 장치를 추가합니다.
3. Intersight Assist를 통해 Intersight에 vCenter 타겟을 추가합니다.
4. Intersight에서 * Orchestration * 탭으로 이동합니다.
5. 워크플로 만들기 * 를 선택합니다.
6. 워크플로우에 스토리지 및 가상화 작업을 추가할 수 있습니다.

   다음은 Cisco Intersight에서 사용할 수 있는 NetApp 스토리지 작업입니다.

   - 볼륨에 스토리지 내보내기 정책을 추가합니다
   - 스토리지 호스트(igroup)에 이니시에이터 연결
   - 스토리지 LUN 을 확장합니다
   - 스토리지 볼륨 을 확장합니다
   - NetApp igroup LUN 맵을 찾습니다
   - ID별로 스토리지 LUN을 찾습니다
   - ID별로 스토리지 볼륨을 찾습니다
   - 새 스토리지 내보내기 정책
   - 새로운 스토리지 Fibre Channel 인터페이스
   - 새 스토리지 호스트
   - 새로운 스토리지 IP 인터페이스
   - 새 스토리지 LUN
   - 새 스토리지 LUN ID입니다
   - 새로운 스토리지 가상 머신
   - 새로운 스토리지 볼륨
   - 스토리지 엑스포트 정책을 제거합니다
   - 스토리지 호스트를 제거합니다
   - 스토리지 LUN을 제거합니다
   - 스토리지 LUN ID를 제거합니다
   - 저장소 볼륨을 제거합니다
   - 새 스토리지 스냅샷 정책

- 새 스토리지 스냅샷 정책 스케줄입니다
- 스토리지 스냅샷 정책을 제거합니다
- 스토리지 스냅샷 정책 일정을 제거합니다
- 스토리지 스냅샷 정책을 편집합니다
- 스토리지 스냅샷 정책 스케줄을 편집합니다
- 새 스토리지 볼륨 스냅샷
- 스토리지 볼륨 스냅샷을 제거합니다
- 스토리지 볼륨 스냅샷의 이름을 바꿉니다
- 새 스토리지 내보내기 정책 규칙입니다
- 스토리지 내보내기 정책 규칙을 편집합니다
- 스토리지 내보내기 정책 규칙을 제거합니다
- 볼륨에서 스토리지 내보내기 정책 연결을 끊습니다
- 스토리지 FC 인터페이스를 제거합니다
- 스토리지 IP 인터페이스를 제거합니다
- 스토리지 가상 머신을 제거합니다
- 스토리지 가상 머신에 대한 애그리게이트를 편집합니다
- 새로운 저장소 NAS 스마트 볼륨
- 새로운 스토리지 스마트 LUN
- Storage Smart LUN을 제거합니다

> 새 스토리지 NAS 스마트 볼륨 및 새 스토리지 스마트 LUN 작업은 ONTAP 9.8 이상에서만 작동합니다. ONTAP 9.7P1이(가) 현재 지원되는 최소 버전입니다.

NetApp 스토리지 및 가상화 작업을 통한 워크플로우 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 비디오를 참조하십시오 "Cisco Intersight에서 NetApp ONTAP 스토리지 오케스트레이션".

참조

자세한 내용은 다음 문서 및 웹 사이트를 참조하십시오.

"TR 4883: ONTAP 9.8을 지원하는 FlexPod 데이터 센터, Cisco Intersight용 ONTAP 스토리지 커넥터, Cisco Intersight 관리 모드"

"FlexPod용 Cisco Intersight 관리 모드"

"Cisco Intersight 시작하기 개요"

"Intersight Appliance 설치 및 업그레이드 가이드"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.